LA SPECTROMÉTRIE DE MASSE

SPECTROSCOPIES

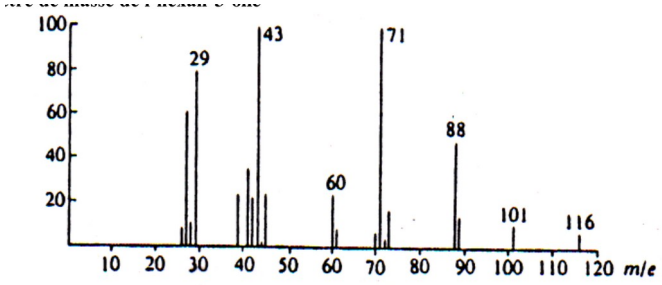
La spectrométrie de masse permet de caractériser les molécules organiques et, principalement, de mesurer leur **masse molaire**. Ce n'est pas une spectroscopie au sens strict : aucune radiation n'est absorbée.

A. BUT ET PRINCIPES

1. Principe de la méthode

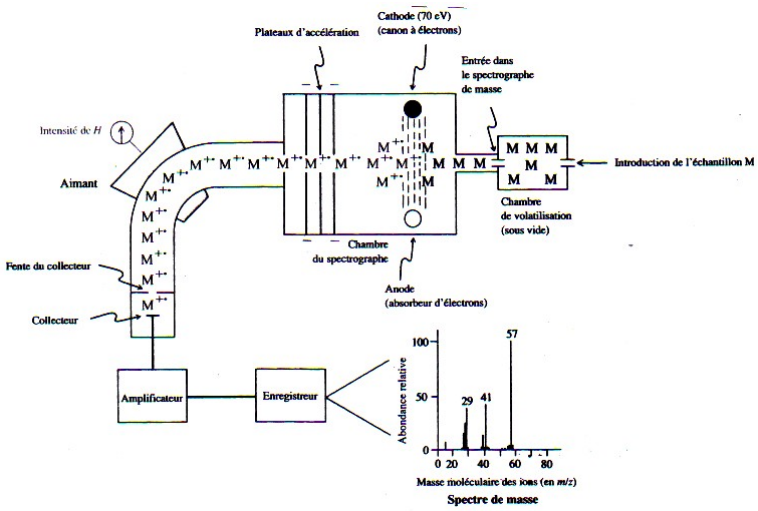
Des particules chargées se déplaçant dans un champ magnétique sont **déviées**, d'autant plus qu'elles sont légères : on peut ainsi **trier les ions selon leur masse**.

On ionise une molécule M par **choc avec des électrons** : on obtient un ion $M^{+\bullet}$ qui a perdu un électron. Cet ion peut se **fragmenter** en entités plus petites (chargées ou non) ou se réarranger. On obtient un diagramme caractéristique du composé : le **spectre de masse** (ou fragmentogramme).



Spectre de masse de l'hexan-3-one

2. Le spectromètre de masse

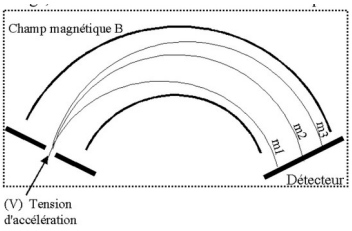


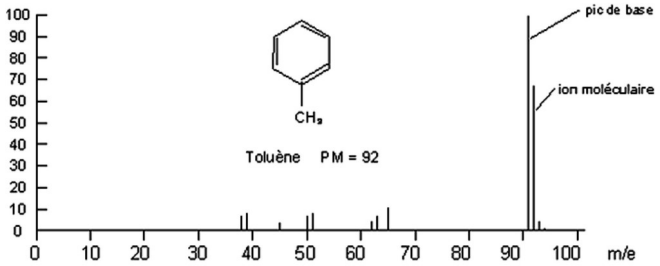
1. L'échantillon est **volatilisé** dans une chambre d'admission, puis une petite quantité gazeuse entre dans la chambre d'ionisation.
2. Les molécules sont bombardées par des **électrons de 70 eV** (près de 6 700 $kJ \cdot mol^{-1}$) : elles perdent généralement un électron et forment un cation radicalaire **$M^{+\bullet}$**, l'**ion moléculaire**.
3. Les ions sont **accélérés** par un champ électrique, puis **déviés** par un champ magnétique B qui leur impose une trajectoire circulaire.
4. En faisant varier B, on amène successivement chaque type d'ion jusqu'au **collecteur** : chaque arrivée donne un pic, d'autant plus intense que les ions de ce type sont nombreux.

Le rayon r de la trajectoire dépend de la masse m, de la charge z, de la tension d'accélération V et du champ B :

$$m / z = B^2 r^2 / (2 V)$$

Pour des ions monochargés (cas le plus fréquent), **m/z est la masse de l'ion**. Le spectre porte m/z en abscisse et l'abondance relative des ions en ordonnée.





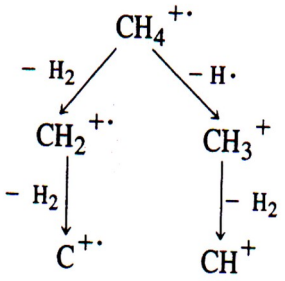
Spectre de masse du toluène (M = 92)

Vocabulaire

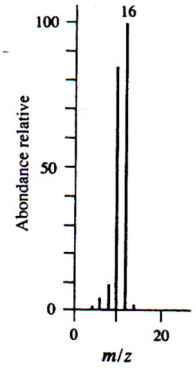
- **Pic parent** (ou moléculaire) : pic de l'ion moléculaire ; c'est rarement le plus intense.
- **Pic de base** : le pic le plus intense, d'intensité fixée à **100** ; les autres lui sont comparés.

3. Les fragmentations

L'énergie du faisceau dépasse largement celle des liaisons : certaines molécules ionisées se **fragmentent** en tous les fragments possibles, donnant des pics de masse **inférieure** à celle de l'ion moléculaire. L'abondance relative d'un fragment (hauteur du pic) renseigne sur la **facilité** de sa formation.



Fragmentation du méthane



Spectre enregistré

m/z	Abondance relative	Ion
17	1,1	$(M+1)^{+\bullet}$
16	100,0	$M^{+\bullet}$
15	85,0	$(M-1)^{+}$
14	9,2	$(M-2)^{+\bullet}$
13	3,9	$(M-3)^{+}$
12	1,0	$(M-4)^{+\bullet}$

Spectre du méthane sous forme de tableau (pic de base : 100 %)

B. PRÉSENCE D'ISOTOPES

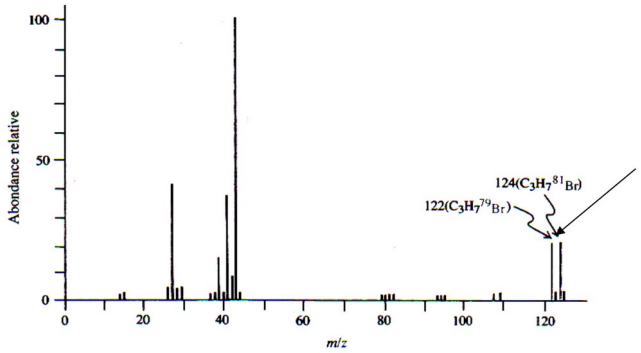
1. Pics satellites

Le pic parent est souvent accompagné de **pics satellites**, de masse très proche, dus aux **isotopes naturels** ; le pic parent correspond à la molécule ne contenant que les isotopes les plus abondants. Si la molécule est grosse, l'ion moléculaire peut être trop instable pour donner un pic parent : on enregistre alors un spectre spécial avec des électrons d'environ 10 eV.

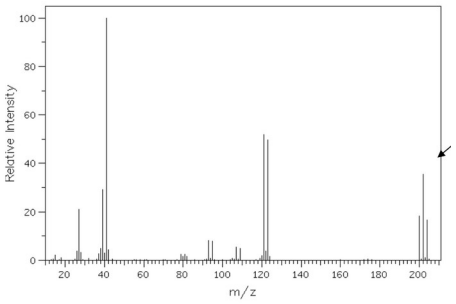
2. Renseignements apportés

- **Formule brute** : connaissant les proportions isotopiques, on calcule les intensités attendues du pic parent et des satellites et on les compare aux mesures.
- **Identification de certains éléments** : le chlore et le brome ont des isotopes en proportions comparables et donnent des profils reconnaissables ; le fluor et l'iode sont isotopiquement purs.

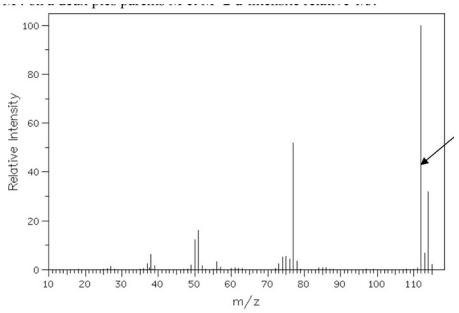
Composé	Isotopes	Profil de l'ion moléculaire
Dérivé **monobromé** (1-bromopropane)	^{79}Br : 50,5 % ; ^{81}Br : 49,5 %	Deux pics de **même intensité**, séparés de 2 unités
Dérivé **dibromé** (1,3-dibromopropane, M = 201,9 g·mol^{-1})		Trois pics d'intensités relatives **1 / 2 / 1**
Dérivé **monochloré** (chlorobenzène, M = 112,6 g·mol^{-1})	^{35}Cl : 75 % ; ^{37}Cl : 25 %	Deux pics M et M+2 d'intensités relatives **3 / 1**



1-bromopropane



1,3-dibromopropane



Chlorobenzène

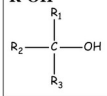
C. STRUCTURE ET FRAGMENTATIONS

Les ruptures se produisent d'abord au niveau des **liaisons les plus faibles** ; les fragments peuvent eux-mêmes se fragmenter. Pour une petite molécule A–B–C :

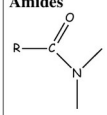
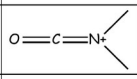
Ionisation : A–B–C + e$^-$ → A–B–C$^{+\bullet}$ + 2 e$^-$ (• : électron célibataire)

Rupture de A–B–C$^{+\bullet}$	Fragments obtenus
hétérolytique entre A et B	A$^+$ + •B–C
homolytique entre A et B	A• + B–C$^+$
hétérolytique entre B et C	A–B$^+$ + •C
homolytique entre B et C	A–B• + C$^+$

Seules les espèces **chargées** (radicalaires ou non) sont détectées. Les tableaux suivants donnent les principaux fragments des fonctions usuelles.

Fonction	Pic moléculaire	*Coupures*	m/e	Fragments	Remarques et conclusions
Alcanes	p.i.	Peu localisées	**43**	$H_3C\text{-}CH^+\text{-}CH_3$	Fragments existants même si la molécule initiale ne les contient pas
			57	$^+C(CH_3)_3$	
			41	$C_3H_5^+ + H_2$	Nombreux fragments déductibles l'un de l'autre par retrait de 14 ou R^+ - 2 (départ de H_2)
			55	$C_4H_7^+$	
			$\mathbf{m_{R+}}$	$C_nH_{2n+1}^+$	
cyclanes	i		$\mathbf{m_{R+}\text{-}2}$	$C_nH_{2n-1}^+ + H_2$	
Alcène	p.i.				Nombreux fragment de type R^+ et R^+ (départ de H_2)
Cyclènes		Rétro Diels Alder	**28**	$C_2H_4^{+\circ}$	
			m-28	$H_2C\text{=}CH\text{-}CH\text{=}CH_2^+$	
Aromatiques	v	α	**51**	$C_4H_3^+ + C_2H_2$	
			77	$C_6H_5^+$	
		β	**91**	$C_7H_7^+$	Ion tropylium
Dérivés halogénés R-X	v	α	$\mathbf{m_{R+}}$	$C_nH_{2n+1}^+$	Aspect du massif parent et ses pics satellites important à étudier
			$\mathbf{m_{R+}\text{-}2}$	$C_nH_{2n-1}^+ + H_2$	
			43	$H_3C\text{-}CH^+\text{-}CH_3$	Fragmentations et réarrangements de R…….
			57	$^+C(CH_3)_3$	
Alcools R-OH 	p.i. parfois A	β par rapport à O	**m-1**	$R_1R_2C\text{=}O^+\text{-}H$	Alcool primaire ou secondaire
			$\mathbf{m_{R+}\text{-}2}$	$C_nH_{2n-1}^+ + H_2$	Alcool primaire : très intense
			$\mathbf{m\text{-}m_{R3}}$	$R_1R_2C\text{=}O^+\text{-}H$	R_3 :radical le plus lourd
			m-18	$R_1\text{-}C^{+\circ}\text{-}R_2$	Alcool primaire ou secondaire
Ether-oxydes $R_1\text{-}O\text{-}R_2$	i	α par rapport à O	$\mathbf{m_{R2}}$	R_2^+	Fragmentations de chaîne alkyles
			$\mathbf{m_{R1}}$	R_1^+	
			$\mathbf{m_{R2} - 2}$		Réarrangement de carbocations avec départ de H_2. fragments 43 et 57 fréquents.
			$\mathbf{m_{R1} - 2}$		
		β par rapport à O	**m - 1**	$R'\text{=}O^+\text{-}R_2$	Départ de H° en β de O, peu intense

Fragmentations caractéristiques (1/2)

Fonction	Pic moléculaire	*Coupures*	m/e	Fragments	Remarques et conclusions
Aldéhydes et cétones $R_1\text{-}CO\text{-}R_2$	v	β par rapport à O	$\mathbf{m_{R2}}$	R_2^+	Fragmentations de chaînes alkyles
			$\mathbf{m_{R1}}$	R_1^+	
			$\mathbf{m\text{-}m_{R2}}$	$R_1\text{-}C\equiv O^+$	
			$\mathbf{m\text{-}m_{R1}}$	$R_2\text{-}C\equiv O^+$	
			29	$HC\equiv O^+$	Très intense pour les aldéhydes
			43	$H_3C\text{-}^+C\equiv O$	Méthyle cétone
			28	$^{\circ+}C\equiv O$	
		Réarrangement de Mac Lafferty avec coupure en ε si H en α			
Amines $R_1R_2CH\text{-}NH_2$	p.i. pour amines aliphatiques i pour amines aromatiques	β par rapport à N	**m - 1**	$R_1R_2C\text{=}N^+H_2$	
			$\mathbf{m\text{-}m_R}$	$R_1\text{-}CH\text{=}N^+H_2$	R alkyle le plus lourd
			30	$H_2C\text{=}N^+H_2$	Amine primaire avec 2 H en α
Amides 	p.i. ou A si amides aliphatiques i si amides aromatiques	β par rapport à N	$\mathbf{m\text{-}m_R}$		
			44	$O\text{=}C\text{=}N^+H_2$	Amide primaire : très intense
		Réarrangement de Mac Lafferty avec coupure en ε si H en α			
Esters	v	β par rapport à O du carbonyle	Tous les ions résultants de coupures en β		
		β par rapport à O de l'alkoxyle			
		Réarrangement de Mac Lafferty avec coupure en ε si H en α donnant les pics les plus intenses			

Légende :

Fragmentations caractéristiques (2/2)



Coupures en α et en β du groupement fonctionnel

Légende du pic moléculaire : v = visible ; A = absent ; i = intense ; p.i. = peu intense.